

Walmart Salse 데이터 분석

2026년 2월

목차

- 분석 목표 - 목적, 배경, 필요성
- 데이터 설명 : 출처, 특성 및 구조
- 데이터 분석 개요 : 상세코드나 전처리 과정을 자세히 적지 않는다.
 - 전처리 과정 (결측치, 이상치 제거 등) 설명
 - 분석 결과에 영향을 미친 중요한 데이터 저처리 과정을 자세히 기재한다.
 - 데이터 분석 프로세스 및 아키텍처 관점의 도면 작성
- EDA : 주요 탐색 내용 요약 & 시각화 자료 포함
- 모델링 과정(분석 보고서인 경우는 생략)
- 주요 결과
 - 분석 결과 요약
 - 인사이트 및 제안 사항
- 결론 : 전체적인 결론 및 향후 방향
- 질문과 답변

분석 목표 및 배경, 필요성

개요

- Walmart Salse 데이터를 분석하여 고객의 구매 패턴을 분석
- 활용 데이터
 - Kaggle : <https://www.kaggle.com/datasets/devarajv88/walmart-sales-dataset>
 - 현재 해당 데이터 없음
 - (<https://data.kbland.kr/kbstats/wmh?tldx=HT01&tsldx=weekAptSalePriceInx> 참고)
- 참고자료

Walmart Sales Data 구성 및 전처리

Walmart Sales 통계 데이터 구성

- 고객 정보와 제품구매 정보가 통합된 통계 데이터 : Key = 고객 + 제품

	User_ID	Product_ID	Gender	Age	Occupation	City_Category	Stay_In_Current_City_Years	Marital_Status	Product_Category	Purchase
0	1000001	P00069042	F	0-17	10	A	2	0	3	8370
1	1000001	P00248942	F	0-17	10	A	2	0	1	15200
2	1000001	P00087842	F	0-17	10	A	2	0	12	1422
3	1000001	P00085442	F	0-17	10	A	2	0	12	1057
4	1000002	P00285442	M	55+	16	C	4+	0	8	7969
5	1000003	P00193542	M	26-35	15	A	3	0	1	15227
6	1000004	P00184942	M	46-50	7	B	2	1	1	19215
7	1000004	P00346142	M	46-50	7	B	2	1	1	15854
8	1000004	P0097242	M	46-50	7	B	2	1	1	15686
9	1000005	P00274942	M	26-35	20	A	1	1	8	7871

➔ 데이터 건수 : **550,068** 개

➔ **고객** 중심의 데이터와 **제품**(제품 카테고리) 중심의 데이터로 구분하여 분석 필요

고객 중심 데이터 정리

● 고객 개인정보 + 고객 별 구매정보 (고객수 : 5,891)

User_ID	Gender	Age	Occupation	City_Category	Stay_In_Current_City_Years	Marital_Status	Product_Kinds	Purchase_Amount
1000001	F	0-17	10	A	2	0	35	334093
1000002	M	55+	16	C	4+	0	77	810472
1000003	M	26-35	15	A	3	0	29	341635
1000004	M	46-50	7	B	2	1	14	206468
1000005	M	26-35	20	A	1	1	106	821001
1000006	F	51-55	9	A	1	0	47	379930
1000007	M	36-45	1	B	1	1	17	234668
1000008	M	26-35	12	C	4+	1	77	796593
1000009	M	26-35	17	C	0	0	58	594099
1000010	F	36-45	1	B	4+	1	223	2169510

➔ 고객 별 개인정보 + (구매한)제품종류 + 총구매금액

카테고리 중심 데이터 정리

- 제품 카테고리 : 20. 제품종류 : 3.631개

Product_List		Product_Kinds	Total_Purchase	Purchase_per_Product
Product_Category				
1	[P00248942, P00193542, P00184942, P00346142, P...	493	1910013754	3874267.0
2	[P0096642, P00085942, P00182642, P0094542, P00...	152	268516186	1766554.0
3	[P00069042, P00058342, P00190742, P00190042, P...	90	204084713	2267608.0
4	[P00190242, P00151842, P0094142, P00219242, P0...	88	27380488	311142.0
5	[P00251242, P00231342, P00058442, P00220442, P...	967	941835229	973976.0
6	[P00135742, P00148642, P00004742, P00101342, P...	119	324150302	2723952.0
7	[P00110142, P00131942, P00020142, P00024042, P...	102	60896731	597027.0
8	[P00285442, P00274942, P00014542, P00031342, P...	1047	854318799	815968.0
9	[P00184242, P00075042]	2	6370324	3185162.0
10	[P00117642, P00119342, P00087042, P00346542, P...	25	100837301	4033492.0

➔ 카테고리별 제품종류, 총구매액, 제품당 구매액을 표시

제품 카테고리 중심 데이터 정리 (계속)

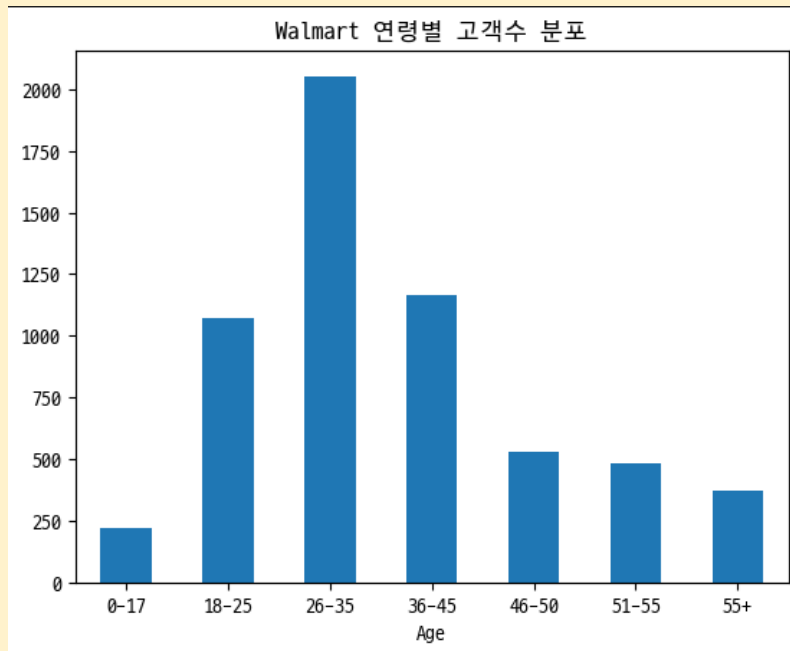
- 제품 카테고리 : 20. 제품종류 : 3.631개

Product_List		Product_Kinds	Total_Purchase	Purchase_per_Product
Product_Category				
11	[P00124842, P00250642, P00244842, P00280542, P...	254	113791115	447997.0
12	[P00087842, P00085442, P00273442, P00331642, P...	25	5331844	213274.0
13	[P00112342, P00084442, P00132042, P00089042, P...	35	4008601	114531.0
14	[P00087242, P00210142, P00136442, P00318342, P...	44	20014696	454879.0
15	[P00111742, P00312742, P00361842, P00050642, P...	44	92969042	2112933.0
16	[P00331842, P00288642, P00279442, P00255842, P...	98	145120612	1480823.0
17	[P00246942, P00313942, P00174842, P00285242, P...	11	5878699	534427.0
18	[P00117542, P00119242, P00327642, P00271542, P...	30	9290201	309673.0
19	[P00370293, P00370853]	2	59378	29689.0
20	[P00375436, P00372445, P00371644]	3	944727	314909.0

분석 결과 — 고객 중심 (연령 관점)

고객 분포

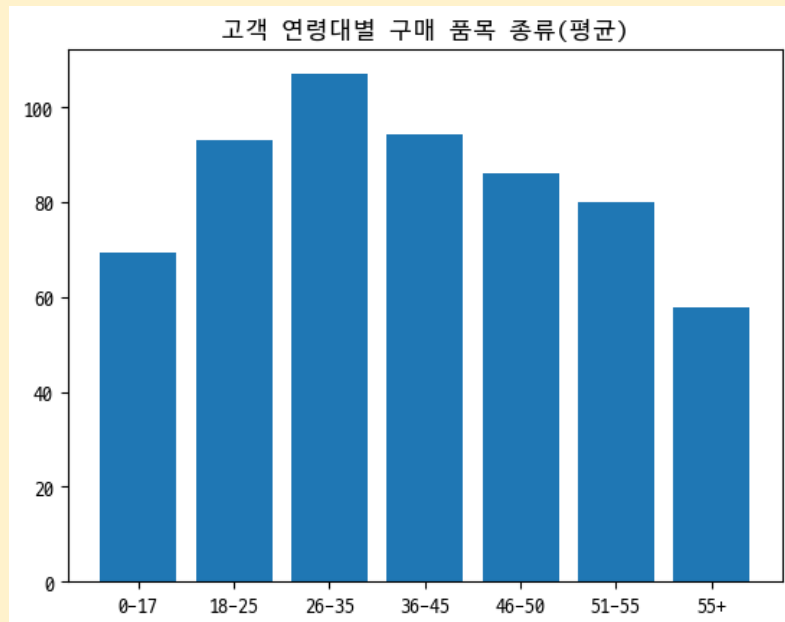
● 연령별 분포 : 전체 5.891



연령대	고객수
0-17	218
18-25	1,069
26-35	2,053
36-45	1,167
46-50	531
51-55	481
55+	372

고객 구매 패턴

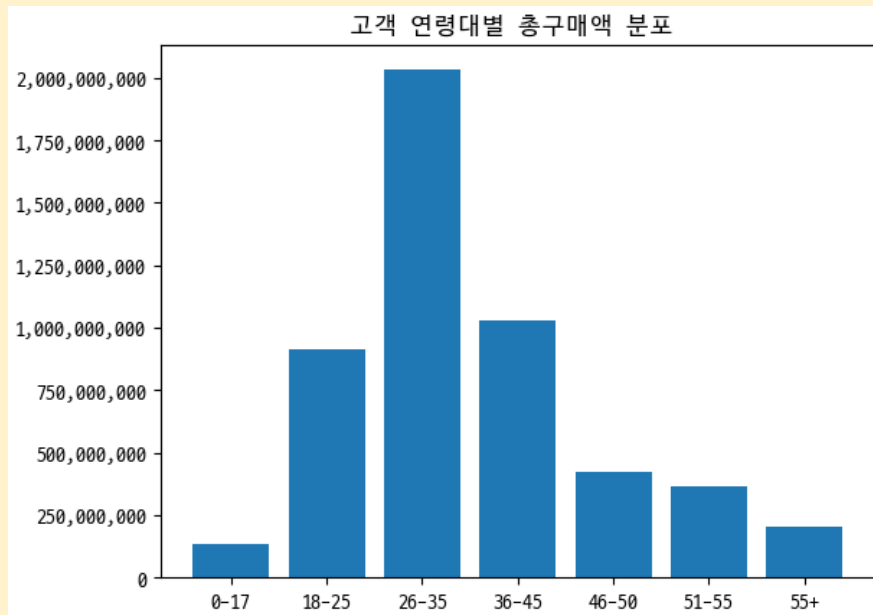
● 연령별 구매제품 종류



연령대	제품수
0-17	69.3
18-25	93.2
26-35	107.0
36-45	94.3
46-50	86.1
51-55	80.0
55+	57.8

고객 구매 패턴

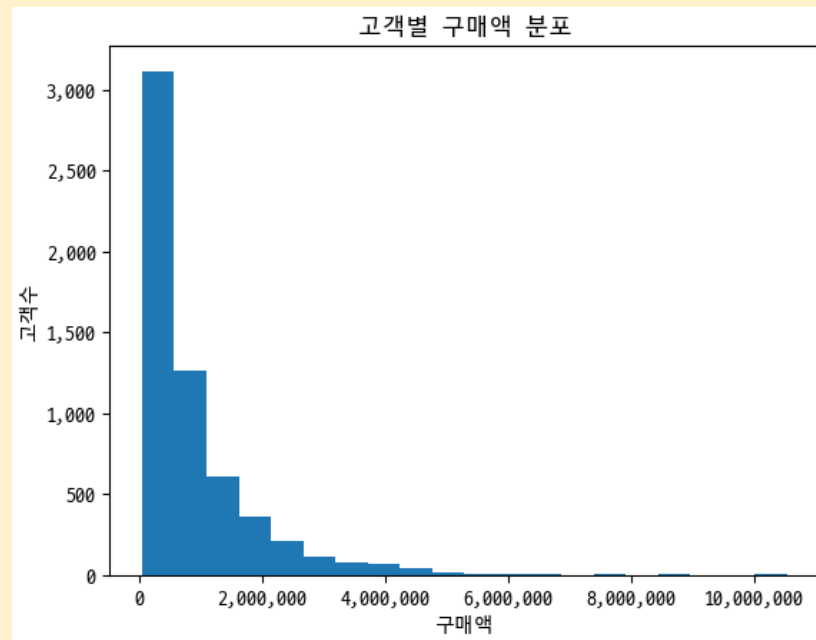
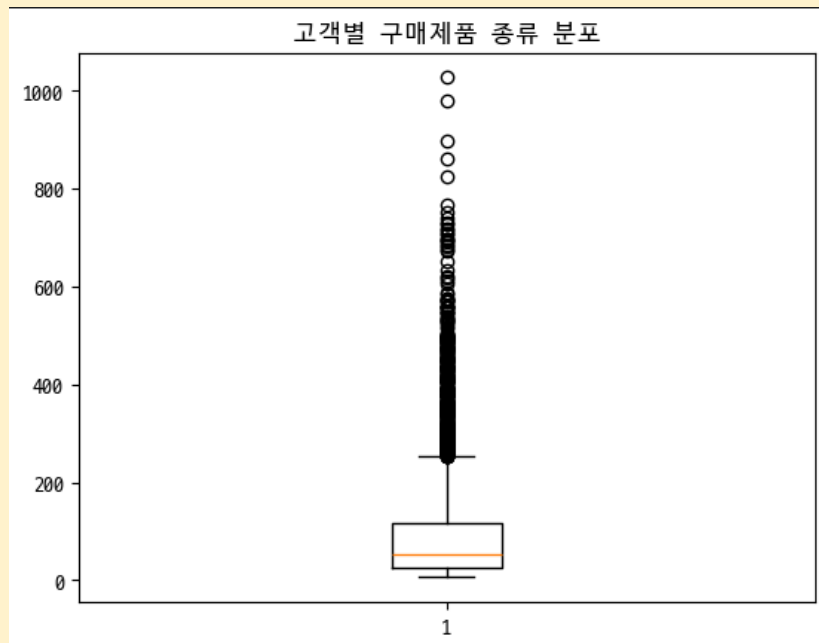
● 연령별 총구매액 분포



연령대	총구매액
0-17	134,913,183
18-25	913,848,675
26-35	2,031,770,578
36-45	1,026,569,884
46-50	420,843,403
51-55	367,099,644
55+	200,767,375

고객 구매 패턴

● 개인별 구매 패턴



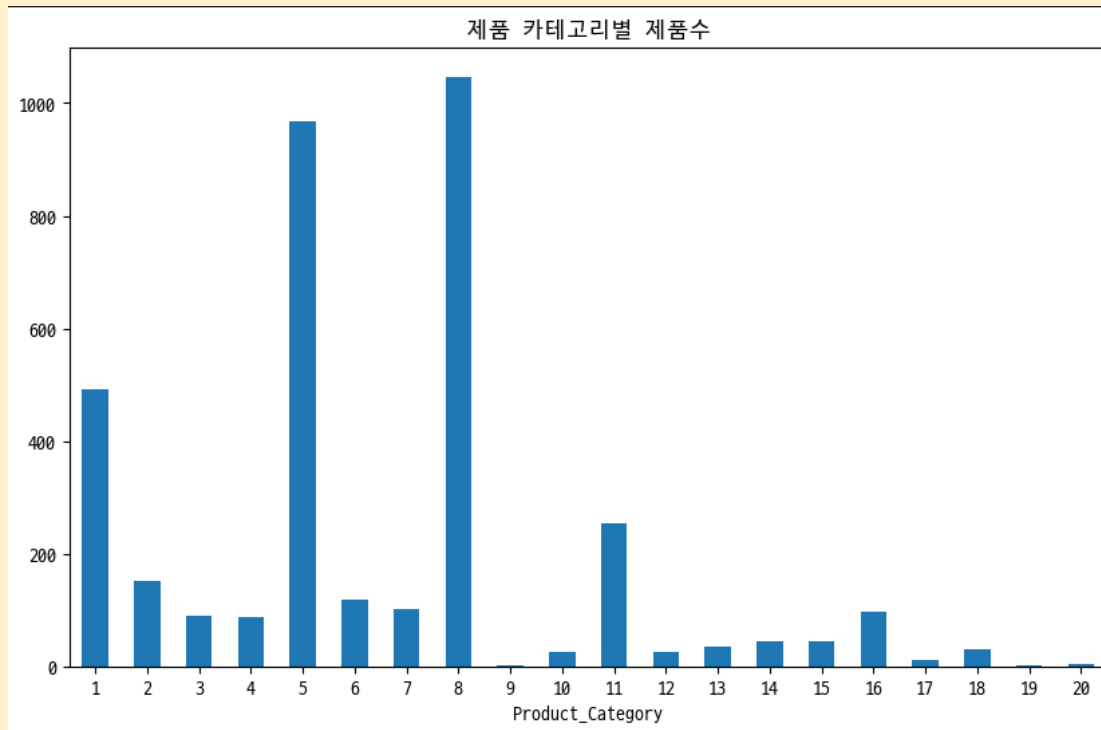
고객 분석 결과

- 연령별 분포
: 26-35세 비중이 높고, 36-45, 18-25 순임 : 청년 ~ 중년층 중심
- 연령별 구매 패턴
: 연령별 분 연령별 구매 패턴
- 개인별 구매 패턴
: 개인별 구매품목 평균은 93이지만 평균값은 54임.
: 일부 고객들이 대량의 구매를 하고 있음 => 요식업 등의 사업자로 예상됨

분석 결과 — 제품 중심 (카테고리 관점)

제품 분포

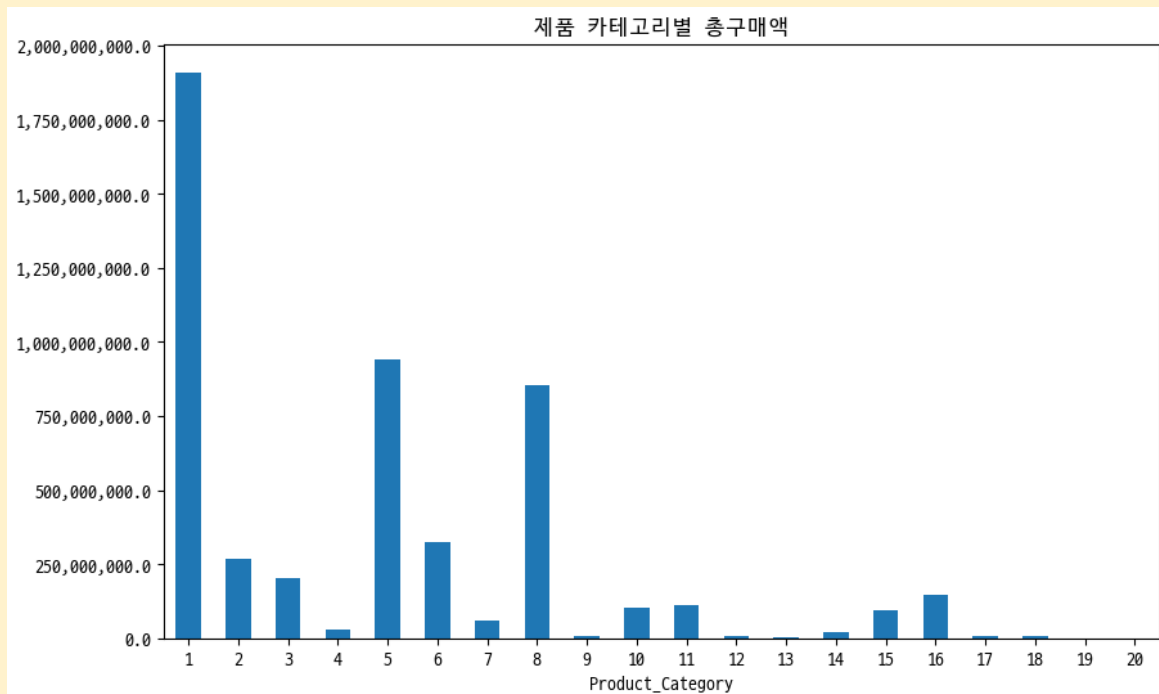
- 카테고리 별 제품수 분포 : 20개 카테고리, 3,631개 제품



카테고리	제품종류
8	1,047
5	967
1	493
11	254
2	152
6	119
7	102
:	:

제품 판매 패턴

● 카테고리별 판매금액



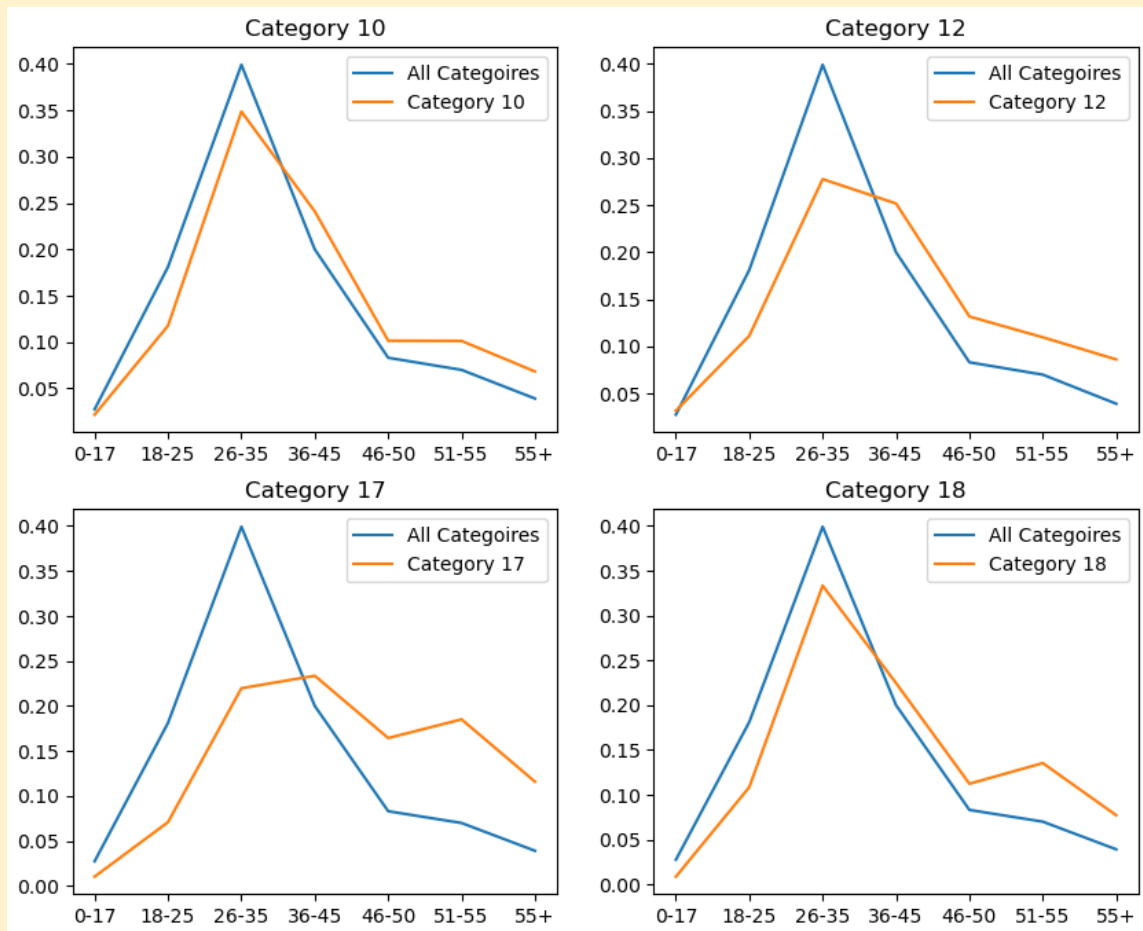
카테고리	총판매금액
1	1,910,013,754
5	941,835,229
8	854,318,799
6	324,150,302
2	268,516,186
3	204,084,713
16	145,120,612

특이 카테고리

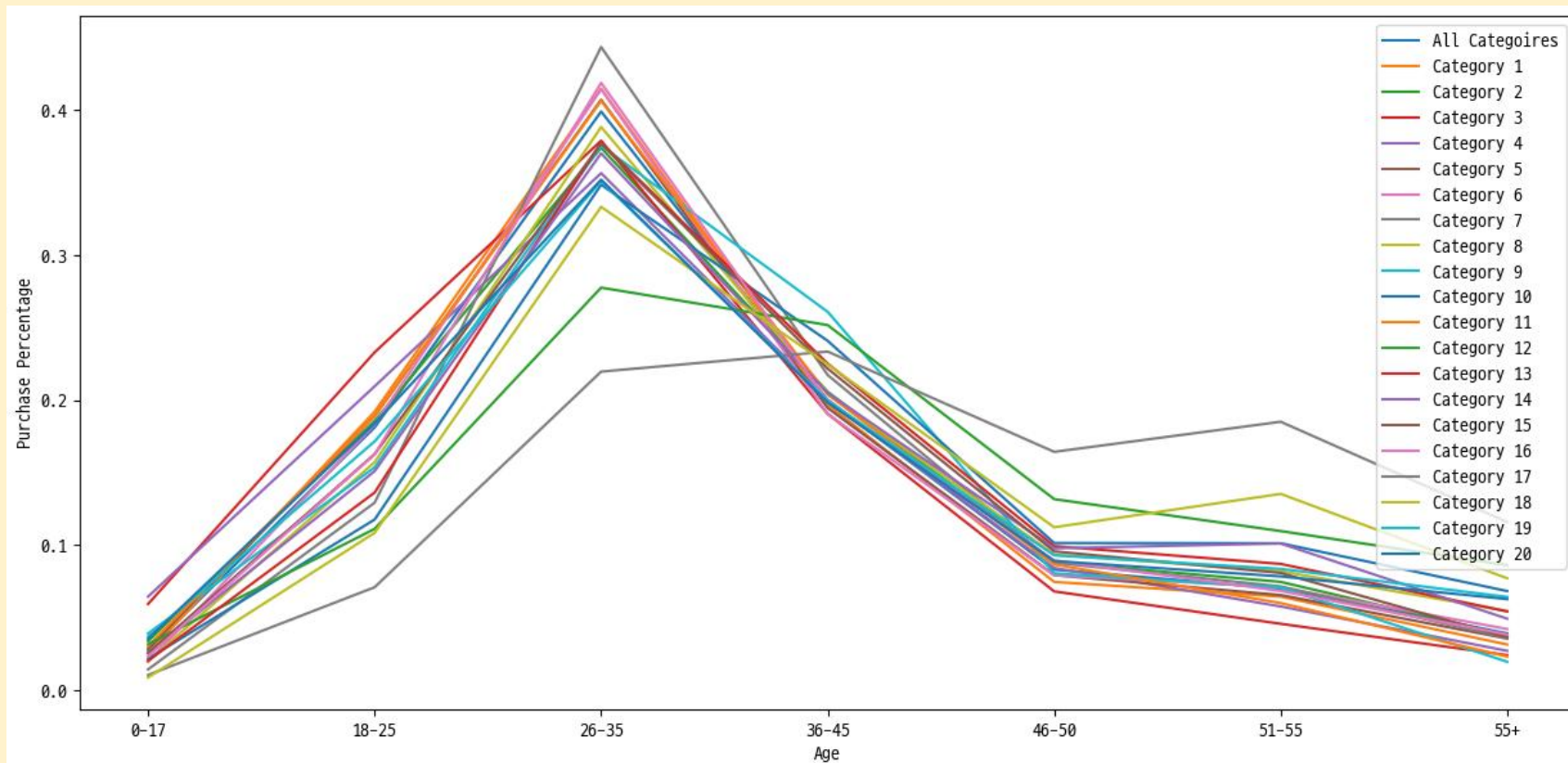
고객 연령 분포 대비 구매 분포 비교

=> 차이가 큰 카테고리 4개

* 주로 중장년 층 선호가 높음 제품군



전체 카테고리



제품 분석 결과

- 제품 구성

- : 20개 제품, 3.631개 제품 (카테고리당 182개 평균)

- : 카테고리별 최소 2개 제품에서 최대 1.047개 로 구성으로 편차가 큼

- 카테고리 별 판매

- : 카테고리별 제품종류와 판매액은 상관도가 0.724 로 높은 편임

- 연령별 판매 특이 카테고리별

- : 10, 12, 17, 18, 19, 20 등은 타 카테고리 대비 중장년 층의 구매 비율이 높음

- (개별 표준편차가 전체 표준편차 대비 차이가 큼.)

추가 분석 과제

추가 분석 과제

- 고객
: 연령대 외, 성별, 결혼 유무, 지역 등에 따른 분석
- 기타 : 제품 정보가 없고 기간 압축되고 통계 데이터로 분석에 한계가 있음